RETOS AMBIENTALES Y SOCIALES EN EL SECTOR TECNOLÓGICO: EL IMPACTO OCULTO DE LOS CENTROS DE DATOS Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

UT2 - Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 2º DAM | Fecha: 26 de Octubre de 2026
Autores: José Antonio Pastor, Alfonso Sevillano y Noelia Velardo

1. Introducción y objetivo

Como futuros desarrolladores, hemos comprobado que nuestra dependencia de la nube y la inteligencia artificial tiene un coste físico real: el consumo masivo de luz y agua de los centros de datos (CPDs). Investigar sobre esta infraestructura invisible nos demuestra que, si no apostamos por energías renovables y un código más eficiente, nuestra profesión se convertirá en una de las mayores consumidoras de recursos del planeta inevitablemente.

2. Identificación de retos ambientales y sociales

Para poder analizar la sostenibilidad de nuestro sector, desglosamos cómo impactan los centros de datos y sistemas de inteligencia artificial a través de retos ambientales y sociales. Nota: La estructura de las siguientes tablas se ha adaptado del documento modelo proporcionado en la asignatura para clasificar nuestros hallazgos sobre el sector tecnológico.

2.1. Retos ambientales

Reto Ambiental	Impacto Directo de los CPDs y la IA en nuestro entorno
Aceleración del Cambio Climático	Según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los centros de datos consumen alrededor de 460 TWh de electricidad globalmente, y cerca del 50% de la nueva demanda para IA se cubre con combustibles fósiles por la urgencia de conexión a la red.
Presión Hídrica	Diversos estudios sectoriales calculan que un gran centro de datos consume entre 3 y 5 millones de litros diarios de agua dulce para su enfriamiento por evaporación, una realidad visible en proyectos en España como el macrocentro de Meta en Talavera de la Reina, cuyas estimaciones iniciales de consumo hídrico generaron gran preocupación por el estrés en la cuenca del Tajo.
Generación Masiva de Residuos Electrónicos (RAEE)	La altísima exigencia de procesamiento obliga a las empresas a renovar el hardware (placas base, procesadores y discos) cada pocos años, generando toneladas de basura electrónica muy difícil de reciclar. Un claro ejemplo de este problema lo refleja el alarmante crecimiento de los residuos tecnológicos denunciado en los informes globales sobre la acumulación masiva de aparatos obsoletos en vertederos internacionales.
Contaminación y pérdida de biodiversidad	La descomposición o el tratamiento deficiente de los residuos electrónicos generados por la rápida obsolescencia de los servidores liberan metales pesados y componentes químicos al entorno, contaminando directamente los suelos y acuíferos locales y poniendo en riesgo la biodiversidad de la zona.

2.2. Retos Sociales

Reto Social	Impacto Directo de los CPDs y la IA en las Personas y Comunidades
Desigualdad y pobreza	Diferencias injustas en el reparto de recursos y beneficios generan vulnerabilidad en los hogares. Los macrocentros de servidores absorben tanta energía que tensionan la red local contrastando con la realidad de las comunidades vecinas, donde los residentes sufren el impacto directo de estas enormes instalaciones en el encarecimiento generalizado y la saturación del suministro eléctrico de los alrededores.
Condiciones laborales	La exigencia de supervisar los servidores de forma ininterrumpida (24/7) somete al personal técnico a turnos rotativos y guardias continuas para garantizar que no haya caídas del servicio, una realidad latente en el día a día de los operarios en las zonas con concentraciones masivas de infraestructura digital.
Salud	El funcionamiento ininterrumpido de los potentes sistemas de refrigeración y ventilación industrial de los centros de datos genera un zumbido constante y contaminación acústica permanente. Esto provoca graves problemas de salud en las comunidades vecinas, como trastornos del sueño, estrés y dolores de cabeza continuos.
Inclusión y Acceso a Servicios	Aunque los grandes centros de datos se instalen en municipios rurales por su suelo barato, su infraestructura procesa flujos globales para la inteligencia artificial sin mejorar la conectividad ni los servicios digitales de los vecinos, generando una desconexión en la que la población local no se beneficia del avance tecnológico de su propio territorio.

Para nuestro caso, los retos más críticos son la **Escasez de recursos** y el **Cambio climático**. Un centro de datos medio requiere tanta electricidad como una ciudad pequeña y consume enormes cantidades de agua dulce para refrigerarse.
Si esta energía no es renovable, el impacto en las emisiones es brutal, y en países con estrés hídrico (como España), el uso de agua para enfriar servidores entra en conflicto directo con las reservas para consumo humano y agricultura.

3. Relación de los retos con la actividad económica

El disparatado consumo de energía y agua de los Centros de Datos y la IA no es solo un problema medioambiental, sino que afecta directamente a la economía y a la viabilidad de diferentes sectores productivos a través de dos mecanismos principalmente:

Impacto en los costes operativos y el suministro eléctrico:
Tener los servidores en marcha y entrenar modelos de IA exige tanta electricidad que la factura se ha vuelto un gasto clave para las tecnológicas. Este consumo masivo puede saturar las redes locales y encarecer la luz, lo que eleva los costes de producción de otras industrias cercanas (como comercios, fábricas u hostelería), reduciendo sus márgenes y afectando a su día a día.

Competencia por los recursos y freno a la expansión del negocio:
Los sistemas de refrigeración de los CPD consumen millones de litros de agua dulce, chocando

directamente con la agricultura y el consumo urbano en zonas con problemas de sequía. Cuando faltan recursos, las administraciones limitan los suministros o deniegan permisos, lo que frena la expansión de las instalaciones tecnológicas y limita la capacidad económica de todo el sector.

Esta relación también funciona a la inversa: las decisiones económicas de apostar por un despliegue masivo de la inteligencia artificial aumentan la presión sobre los recursos y la basura electrónica. El impacto final no es igual en todas las empresas, dependiendo de sus propias prácticas de optimización y de los controles regulatorios aplicados.

4. Análisis de las consecuencias para personas y sectores productivos

Cadena de impacto: Consumo hídrico de los CPDs
Refrigerar servidores por evaporación (**causa**) > reducción drástica de las reservas de agua local (**impacto ambiental**) > restricciones de agua potable y subida de tarifas (**consecuencias para los ciudadanos**) > recortes de riego, pérdida de cosechas y menos ingresos (**consecuencias para el sector agrícola**).

Las personas de los alrededores pueden sufrir cortes de agua y facturas más caras. A la vez, el sector agrícola o el ganadero afrontan graves pérdidas económicas si le recortan el riego para el campo o suministro para dar de beber a los animales para abastecer a la tecnología. El impacto real depende de la zona: en lugares con estrés hídrico (como el conocido caso de Meta en Talavera de la Reina) el problema es crítico, mientras que los centros situados en climas fríos apenas gastan agua.

Cadena de impacto: Condiciones laborales
Necesidad de mantener los servidores funcionando 24/7 y entrenar la IA sin parar (**causa**) > riesgo de jornadas maratonianas, guardias excesivas y subcontratación precaria (**impacto laboral**) > estrés crónico, fatiga y peor salud mental en el personal (**consecuencias para los trabajadores**) > fugas de talento y mayor coste de tiempo y dinero para las empresas en buscar sustitutos(**consecuencia para la empresa**).

La presión continua por garantizar la disponibilidad de los servicios y entrenar los modelos exige turnos muy largos y guardias constantes. Esto provoca fatiga y estrés en el personal, lo que a largo plazo se traduce en desmotivación, abandono del puesto y un mayor esfuerzo para las empresas en la búsqueda y formación de nuevos técnicos.

5. Medidas concretas para minimizar los impactos

A continuación, se detallan las medidas propuestas para el sector tecnológico, indicando la acción específica, el problema al que responden y el indicador para comprobar su mejora:

Medida concreta	Impacto que pretende reducir	Cómo comprobar la mejora
Optimizar algoritmos y aplicar técnicas de Green Coding en el desarrollo de software.	Consumo eléctrico masivo y emisiones asociadas al entrenamiento ineficiente de inteligencia artificial.	Reducción del uso de potencia de cálculo (CPU/GPU) y kilovatios-hora (kWh) consumidos por tarea.
Implementar sistemas de refrigeración de circuito cerrado o sumergida (Liquid Cooling).	Presión hídrica y riesgo de cortes de suministro de agua potable en las poblaciones vecinas.	Litros de agua dulce consumidos al año (métrica WUE) y porcentaje de agua reutilizada en la instalación.
Establecer acuerdos de economía circular para los servidores y el hardware.	Generación masiva de basura electrónica (RAEE) y contaminación del suelo por	Vida útil media de los equipos informáticos y porcentaje de componentes reciclados o

	metales pesados.	reacondicionados.
Instalar barreras acústicas y sistemas de ventilación de bajo impacto sonoro.	Problemas de salud (estrés, trastornos del sueño) causados a los vecinos por el ruido constante	Mediciones periódicas de decibelios (dB) en el perímetro del CPD y reducción de quejas vecinales registradas.
Establecer turnos rotativos justos y auditorías de salud laboral para el soporte 24/7.	Fatiga crónica, estrés (burnout) y vulneración de derechos por jornadas de guardia excesivas.	Registro de horas extra mensuales por empleado, encuestas de clima laboral y reducción de bajas médicas por estrés.

6. Alianzas y trabajo coordinado

Reducir el impacto masivo de los centros de datos exige dejar de actuar de forma aislada; necesitamos una colaboración real y directa entre las empresas tecnológicas, las administraciones y la sociedad local para proteger los recursos de todos.

Participante	Responsabilidad o aportación
Empresas tecnológicas (CPDs)	Financiar infraestructuras más eficientes (como sistemas de refrigeración por circuito cerrado) y ser transparentes con sus datos de consumo real.
Administraciones públicas (Confederaciones Hidrográficas y Ayuntamientos)	Establecer normativas estrictas sobre el uso de recursos, denegar permisos en zonas de sequía extrema y supervisar el cumplimiento de la ley.
Comunidad local y sector agrícola	Comunicar sus necesidades de abastecimiento, alertar sobre impactos en el terreno y participar en la planificación de los recursos compartidos.
Organizaciones ambientales	Auditar de manera independiente el consumo de agua y energía, garantizando que los datos de las empresas tecnológicas sean reales y no puro greenwashing.

Ejemplo concreto de alianza: Una empresa tecnológica, la Confederación Hidrográfica de la zona, el Ayuntamiento y una asociación local de agricultores firman un acuerdo vinculante para la gestión del agua antes de construir un macrocentro de datos. La empresa financia una depuradora para utilizar exclusivamente agua regenerada (no potable) en sus sistemas de refrigeración; el Ayuntamiento y la Confederación vigilan que no se extraiga agua de la red pública, y los agricultores aseguran sus cuotas de riego para las cosechas. La coordinación es clave en este caso: si la empresa tecnológica actuara por libre y se conectara directamente a la red general, podría dejar sin suministro a todo el municipio y arruinar al sector agrícola durante una sequía.

7. Conclusión personal

Este trabajo nos ha hecho conscientes de que nuestro código tiene un peso físico real. Hemos aprendido que la nube y la Inteligencia Artificial no son entes abstractos, sino enormes infraestructuras industriales que devoran energía y agua dulce.

Consideramos que la consecuencia más preocupante es el estrés hídrico provocado por los sistemas de refrigeración de los servidores. Este enorme consumo entra en conflicto directo con el abastecimiento urbano y agrícola, afectando
drásticamente a los recursos básicos de las personas y de otros sectores económicos. Asimismo, el gasto eléctrico desmesurado agrava el cambio climático si la industria no abandona los combustibles fósiles.

Por ello, las medidas que priorizaríamos son la transición obligatoria hacia energías 100 % renovables en los CPDs y la aplicación del Green Coding en el desarrollo de software. Priorizamos estas acciones porque atacan la raíz del problema tecnológico, pero para que funcionen es vital la colaboración de todos los actores: desde las administraciones regulando el consumo hídrico, hasta nosotros como programadores optimizando cada algoritmo para que la innovación tecnológica no se haga a costa de los recursos del planeta

8. Fuentes y Bibliografía

Además de las noticias y estudios específicos añadidos en esta versión, hemos mantenido y ampliado nuestra base documental con estas fuentes institucionales de la primera entrega para respaldar los estándares éticos, de derechos humanos y de infraestructura verde aplicables al sector tecnológico:

Agencia Internacional de la Energía (IEA). Energy and AI (Informe especial sobre consumo de energía y suministro para Inteligencia Artificial). https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

Agencia Internacional de la Energía (AIE): Informes sobre el nexo entre consumo eléctrico, demanda de refrigeración y recursos hídricos en infraestructuras digitales. https://www.iea.org/reports/electricity-2024

El Diario (Informes de impacto local y Confederación Hidrográfica del Tajo). Seguimiento del proyecto de centro de datos en Talavera de la Reina y su impacto hídrico. https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/social/meta-usara-660-millones-litros-agua-ano-talavera-page-rechaza-ponga-cuestion_1_10188250.html

Noticias ONU (Reporte del PNUMA sobre la basura electrónica y sus impactos):Los desechos electrónicos, una oportunidad de oro para el trabajo decente. https://news.un.org/es/story/2019/04/1455621

La humanidad generó 62 millones de toneladas de desechos electrónicos en 2022. https://news.un.org/es/story/2024/03/1528476

Green Software Foundation. Principios fundamentales del desarrollo de software verde (Green Coding). https://greensoftware.foundation/

El Español. 62 M de toneladas de residuos electrónicos en un sistema "estructuralmente insostenible": el 'precio' de la tecnología rápida. https://www.elespanol.com/enclave-ods/historias/20260404/toneladas-residuos-electronicos-sistema-estructuralmente-insostenible-precio-tecnologia-rapida/1003744193003_0.html

El País. Viejas computadoras o teléfonos: 18 millones de niños viven, juegan y trabajan entre basura digital. https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-19/viejas-computadoras-o-telefonos-18-millones-de-ninos-viven-juegan-y-trabajan-entre-basura-digital.html

The Guardian. Advocates raise alarm over PFAS pollution from datacenters amid AI boom. https://www.theguardian.com/environment/2025/oct/04/pfas-pollution-data-centers-ai

El País. Convivir con 230 centros de datos en la puerta de casa: "Nadie nos avisó de lo que iba a pasar". https://elpais.com/us/2026-10-17/convivir-con-230-centros-de-datos-en-la-puerta-de-casa-nadie-nos-aviso-de-lo-que-iba-a-pasar.html

The Guardian. As AI guzzles water and energy, we are already facing a choice: datacentres or homes? https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/aug/09/slough-famous-the-office-datacentres-locals-hub-europe

El Economista. Los centros de datos desatan la fiebre entre los buscadores de empleo con Aragón como la tierra prometida. https://www.eleconomista.es/economia/noticias/14016364/09/26/los-centros-de-datos-desatan-la-fiebre-entre-los-buscadores-de-empleo-con-aragon-como-la-tierra-prometida.html

The Guardian. The datacentre next door: on the frontline of tech's latest David v Goliath battle. https://www.theguardian.com/technology/2026/oct/24/the-datacentre-next-door-on-the-frontline-of-techs-latest-david-v-goliath-battle

La Razón. Los centros de datos de IA chocan con vecinos por agua, electricidad, ruido y contaminación. https://www.larazon.es/tecnologia-consumo/inteligencia-artificial/130000-millones-

dolares-frenados-tres-meses-centros-datos-ia-chocan-vecinos-agua-electricidad-ruido-contaminacion_202608156a7fa421a5690f04737a559b.html
UNESCO. Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (Apartado de Medio Ambiente y Ecosistemas): https://www.unesco.org/es/artificial-intelligence/recommendation-ethics

9. Comprobación de la entrega

Este documento de investigación propio incluye y desarrolla todos los apartados requeridos para la evaluación de los criterios de la programación. Para facilitar la revisión y verificar el cumplimiento de la tarea, se puede acceder directamente a cada sección haciendo clic en los siguientes enlaces:

- [Identificación de retos ambientales y sociales (RA2.a)]
- [Relación de los retos con la actividad económica (RA2.b)]
- [Análisis de las consecuencias para personas y sectores productivos (RA2.c)]
- [Medidas concretas para minimizar los impactos (RA2.d)]
- [Alianzas y trabajo coordinado (RA2.e)]
- [Conclusión personal]
- [Fuentes y bibliografía]